

제품 사항	모델명	
	보증기간	구입일로 부터 12개월 ※ 단, 영업장소, 공공건물 및 불특정 다수의 사용빈도가 높은 장소의 경우에는 구입일로부터 6개월
	구입일자	년 월 일
제조원	회사명	(주)이엘엔터프라이즈
판매원	회사명	
	주소	
	전화번호	

- 본 제품에 대한 품질보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
- 무상 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입일자를 반드시 기재 받으시기 바랍니다.
- 이 보증서는 재발행되지 않습니다.

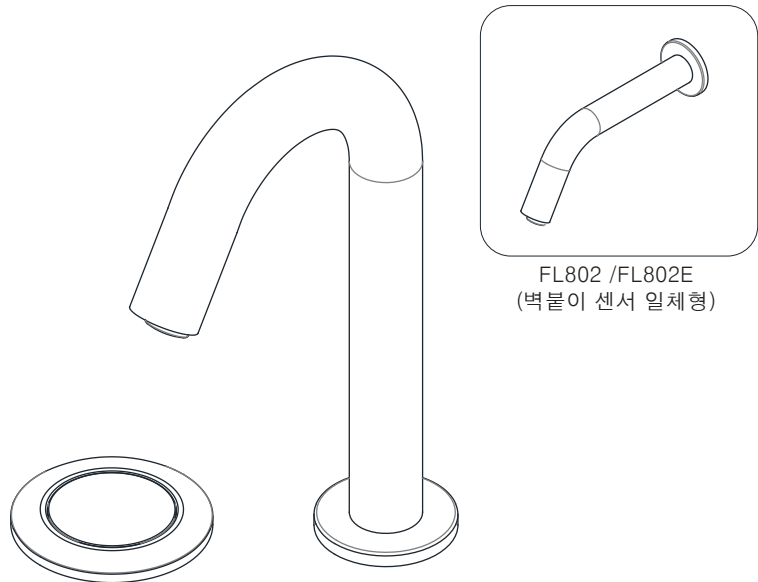
만일 구입하신 제품이 제조상의 결함으로 인한 하자가 발생하였을 경우 구입하신 판매점에 연락하시고, 본 보증서를 제출하시면 아래와 같은 보증 규정에 의거 무상으로 수리하여 드립니다.

-보증규정-

- 제품을 구입한 날로부터 무상보증 기간 이내에 정상적으로 사용한 상태에서 하자가 발생되었을 경우 무상으로 수리하여 드립니다.
(단, 제품의 구입처 및 구입일이 명백하지 않을 경우는 유상처리(부품비,출장비) 즉,실비로 지불하셔야 합니다.)
- 제품보증기간 이내라도 아래와 같은 경우에는 기술료와 부품비를 당사 기준에 따라 비용을 청구하여 받습니다.
 - 올바른 시공법에 의하지 않고 시공된 제품 및 무자격자에 의한 임의 수리 또는 개조로 인한 고장.
 - 사용상 주의사항 및 조립사항을 준수 하지않은 상태에서 발생한 고장.
 - 본사에서 공급하지 않은 타제품의 부속설치로 인한 고장.
 - 제품 시공자의 잘못으로 인한 하자.
 - 천재지변에 의한 하자 및 파손.
 - 보증서가 없거나 보증서에 그 내용이 기재되어 있지 않은 경우.
- 보증기간외의 수리
 - 보증기간 경과후의 수리요청시에는 수리비와 별도로 소정의 “제품 점검 출장료”를 받습니다.

설치 · 사용 설명서

파이프타입 센서 수전



FL801 / FL801E
FL801-220 / FL801E-220
FL801-330 / FL801E-330
(센서 일체형)

FL800 / FL800E
FL800-220 / FL800E-220
FL800-330 / FL800E-330
(센서 분리형)

- 본 제품을 설치 하시기 전에 사용설명서를 상세히 읽으시고 절차에 따라 설치 후 사용하십시오.

- 본 설명서는 시공 후 사용하시는 분께 전달하여 주십시오.

· 안전상의 주의사항 Caution

(안전에 관한 중요한 내용이므로 잘 읽으신 후에 바르게 사용해 주십시오.)

- 수리 기술자 이외의 사람은 절대로 분해하거나 수리 및 개조를 행하지 말아 주십시오. 고장이나 감전의 우려가 있습니다.
- 직류전원이나 다른 전압의 전원에는 사용하지 마십시오. 화재의 우려가 있습니다.
- 제품에 무리한 힘이나 충격을 가하지 마십시오. 고장이나 누수의 원인이 됩니다.
- 전기제품이므로 컨트롤부에 물을 붓지 말아주십시오.
- 온도조절 핸들의 온도위치를 확인한 후 사용하십시오, 화상의 우려가 있습니다.

· 제품의 특징 Feature

- 본 제품은 토수구 앞에 손을 접근시키면 적외선 센서가 감지하여 자동으로 물이 나오며 사용 후 손이 멀어지면 자동으로 물을 멈추게하는 전자감지식 자동수전입니다.
- 손을 조작하지 않아도 자동으로 물이 나오고 멈춤으로 사용이 편리하고 매우 위생적입니다.
- 사용시에만 물이 나오고 사용후에는 자동적으로 물이 멈추며 계속 사용하여도 30초 후에는 자동으로 물이 멈추게 됩니다.
- 세면기에 쉽게 설치가 가능하며 배터리식은 별도의 배선공사나 누전의 염려가 없습니다.

· 제품의 사양 Specification

모 델	FL801 / FL801E FL801-220 / FL801E-220 FL801-330 / FL801E-330 (센서 일체형)	FL800 / FL800E FL800-220 / FL800E-220 FL800-330 / FL800E-330 (센서 분리형)	FL802 / FL802E (벽붙이 센서 일체형)
구 분	배터리식		전기식
전 압	DC 6V 알카라인 AA*4EA		AC 220V, 60Hz
소비전력	약 2년 (사용빈도에 따라 차이가 있을수 있음)		대기시(0.5W), 동작시(2W)
주의온도	1 ~ 40℃		
감지거리	10 ~ 25cm (출고시 일체형 센서 : 13~15cm, 분리형 센서 : 8~10cm)		
급수압력	0.07MPa(0.7kgf/㎡) ~ 0.5MPa (5 kgf/㎡)		
급수온도	60℃ 이내		

· 작동구조와 사용방법 How to use

> 작동구조

(A)일체형 센서

- 토수구에 손을 가까이 하면 (A)일체형 센서가 감지하여 물이 나오며, 손을 멀리하면 1초 이내에 자동으로 멈춥니다.
(센서 영역내 장애물에 의한 연속 토수 방지)

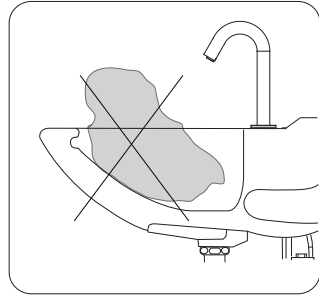
(B)분리형 센서

- (B)분리형 센서에 손을 가까이 하면 30초간 연속적으로 물이 나오며, 다시 한번 손을 가까이 하면 물이 멈춥니다.



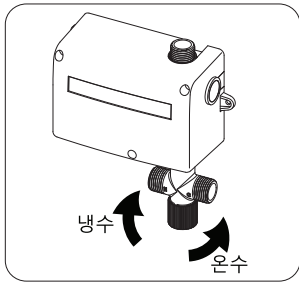
> 센서 오작동

- 감지 영역내에 장애물이 들어가지 않게 주의해 주십시오.
- 제품(수전) 주변에 반사율이 높은 제품이 없도록 하십시오.
- 센서가 반응하거나 오작동 할 수 있습니다.
(유리잔, 거울, 스테인레스, 반사등 과 같은 반사율이 높은 제품에 반응 또는오작동 할 수 있습니다.)
- 무전기 등과 같은 주파수에 반응할 수 있으며 고장의 원인은 아닙니다.



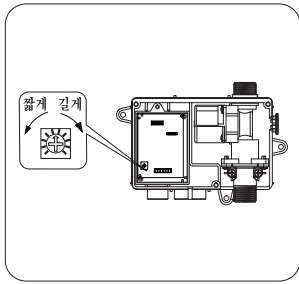
> 온도 조절 방법

- T-VALVE 핸들을 시계방향으로 돌릴시 냉수, 반시계 방향으로 돌릴시 온수가 나옵니다.



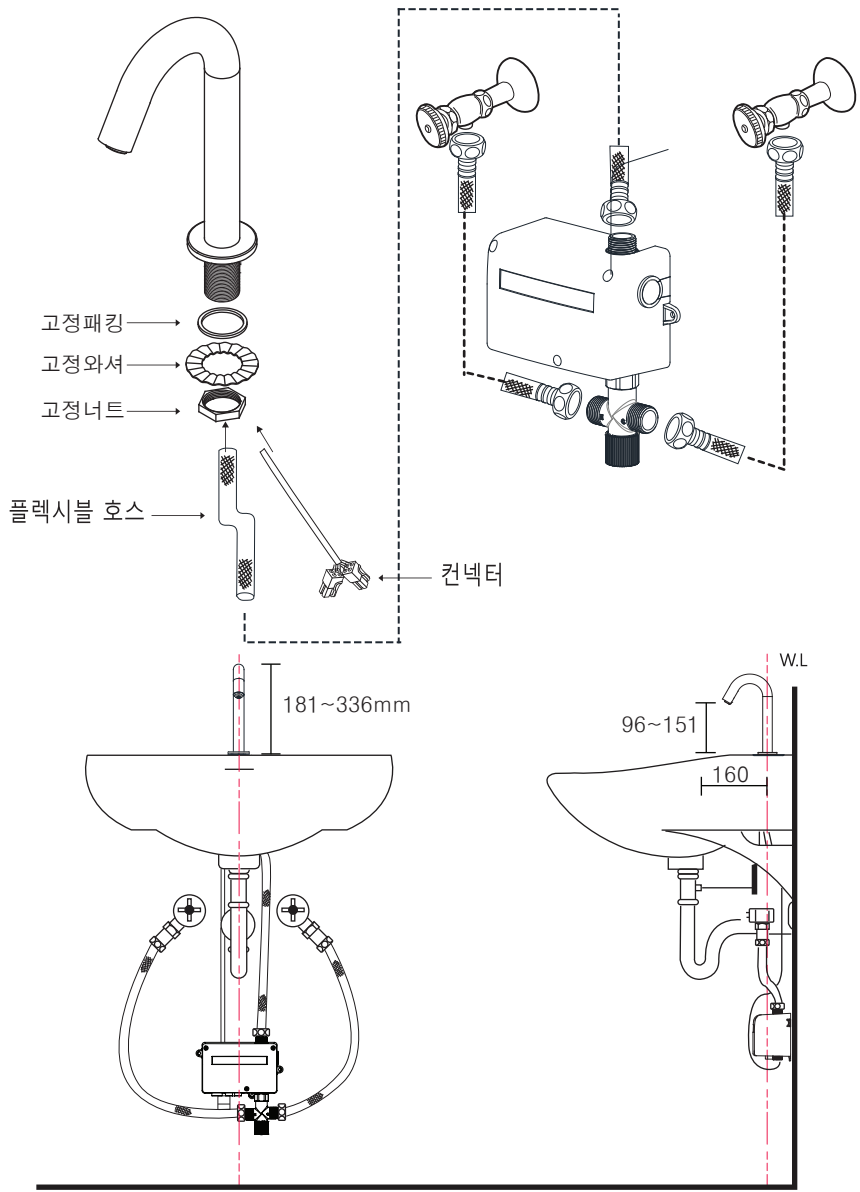
> 감지거리 조절방법

- 감지거리는 공장에서 조정되어 출하되고 있습니다.
- 설치 여건상 감지거리의 조절이 필요할 때에는 콘트롤 박스를 열고 배터리 케이스를 들어올린 후 PCB 뒤편의 청색볼륨을 조정합니다. 감지거리는 시계 방향으로 돌릴시 길게, 반시계 방향으로 돌릴시 짧게 조정됩니다.



· **각부분의 명칭 & 시공완료도**

- > FL801 / FL801E FL800 / FL800E
FL801-220 / FL801E-220 FL800-220 / FL800E-220 FL802 / FL802E
FL801-330 / FL801E-330 FL800-330 / FL800E-330
(센서 일체형) (센서 분리형) (벽붙이 센서 일체형)



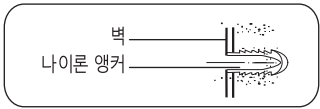
· **설치방법 Installation**

> **설치전 주의사항**

- 급수압력은 냉수압력이 온수압력보다 반드시 높거나 동일하게 되도록 시공하십시오.
- 급수되는 냉수 및 온수의 압력은 최저 0.07MPa(0.7kgf/cm²) 이상, 최고 0.5MPa(5kgf/cm²) 이하가 되어야 합니다. 급수되는 수압이 0.5MPa(5kgf/cm²) 를 초과하는 경우에는 시판되는 감압기로 0.2MPa(2kgf/cm²) 정도 되게 감압하여 주십시오.
- 급수는 상수도를 사용하며 이물질이 많은 물은 사용하지 마십시오.
- 제품을 설치하기 전에 통수를 하여 급수관 내의 먼지, 모래등 이물질을 완전히 제거해 주십시오.
- 전기식일 경우 콘센트의 위치를 콘트롤 박스에서 1.8M 이내에 설치해 주십시오.
- 센감지영역 안에 장애물이 없도록하며 태양광이 직광으로 비치는 장소에는 사용하지 마십시오.
- 감지센서 표면에 흙이 나지 않도록 주의하십시오.

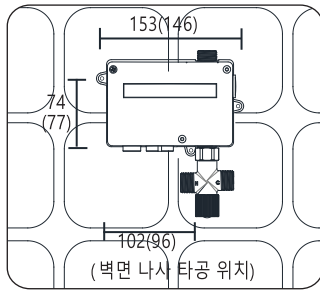
> **자동수전 설치방법**

- 설치전 세면기 홀이 Φ32~Φ35인지 확인하십시오.
- 고정볼트에 고무패킹, 홀딩플레이트 순으로 끼워넣고 고정육각너트를 체결하여 흔들리지않도록 고정하여 주십시오.
- 연결호스와 감지센서 케이블이 꼬이거나 꺾이지 않도록 주의하여 주십시오.



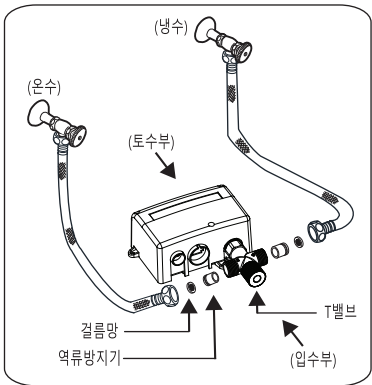
> **컨트롤박스 설치방법**

- 컨트롤 케이스의 설치부 구멍치수를 참고하여 드릴(Φ6mm)로 깊이 30mm를 뚫고 나이론 앵커를 꽂아 주십시오.
- 나사못은 머리가 벽면에서 6~7mm 떨어진 위치까지 삽입하여 주십시오.
- 컨트롤 박스의 고정부와 머리를 알맞게 조정하여 결합하여 주십시오
- 컨트롤 박스는 현장 여건에 맞춰 위치를 선정하여 설치하십시오.



> **급수금구 연결방법**

- 지수밸브의 호수부 쪽을 아래로 설치하여 주십시오.
- 역류방지기, 걸름망 순으로 입수부에 끼워 주십시오.
- 온/냉수측 연결호수를 컨트롤박스에 체결하여 고정시켜 주십시오.
- * 걸름망이 누락되어서 생기는 A/S 비용은 청구할 수 있습니다.



· **관리방법 Maintenance**

> **보수점검**

증상	확인하실내용	조치방법
감지가 되지 않는 경우	· 수전 앞에 감지 물체 확인	· 빛을 반사 시킬수 있는 물체 제거
물이 나오지 않는 경우	· 단수여부 확인	
	· 정전여부 확인 (전기식일 경우)	
	· 센서선이 빠져 있지는 않은지 확인	· 컨트롤박스부의 센서선을 연결한다 .
	· 건전지 수명이 다 되었는지 확인 (건전지식일 경우)	· 건전지를 교체한다.
물이 약하게 나오는 경우	· 앵글밸브측 온, 냉수 밸브가 적게 열려 있는지 확인	· 온, 냉수 밸브를 열어준다.
	· 급수밸브측 스트레이너망과 스파우트측 토수구 정류망에 이물질이 끼어 있는지 확인	· 이물질을 제거한다.
물이 멈추지 않는 경우	· 센서측이 더러워지거나 장애물이 있는지 확인	· 센서표면을 청소하고 장애물을 제거

> **외관청소**

- 항상 부드럽고 마른걸레로 닦아 주십시오.
- 전면커버가 심하게 더러울 때에는 적당량의 식기세척용 세제를 묻힌 걸레로 닦은 후 반드시 마른걸레로 물기를 깨끗이 없애주십시오.

· **배터리 교체방법 How to replace batteries**

- 컨트롤박스의 덮개를 열어 건전지 케이스를 위로 올려 빼냅니다.
- 건전지 덮개를 열고 건전지 홀더에 표시된 극성(+,-)에 맞게 건전지 4개를 각 위치에 끼워 조립하십시오.
- (*조립은 분해의 역순으로 하십시오.)

